



Maths Elites

Excellence en Mathématiques | Terminale Sciences Mathématiques

Prof. R. Abed — Agrégé de Mathématiques

RÉVISION 1^{re} BAC SM • Corrigés

Partie II

Calcul des limites

Cap sur la Terminale SM — Recueil de révision

Corrigés

Chapitre 3 — Stratégie générale face à une limite

Exercice 1 — Fractions rationnelles, forme $\frac{0}{0}$

★★★★

Basique

Correction

1. $3x^2 - 2x - 1 = (x - 1)(3x + 1)$ et $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$, donc

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(3x + 1)}{(x - 1)(x^2 + x + 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x + 1}{x^2 + x + 1} = \frac{4}{3}.$$

2. $x^3 - 2x^2 + x - 2 = x^2(x - 2) + (x - 2) = (x - 2)(x^2 + 1)$ et $x^4 - 16 = (x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)$, d'où

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x^2 + 1)}{(x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)} = \frac{5}{4 \times 8} = \frac{5}{32}.$$

3. Par Horner, $x^4 - 2x^3 + x^2 + x - 1 = (x - 1)(x^3 - x^2 + 1)$ et $x^2 + x - 2 = (x - 1)(x + 2)$. Donc la limite vaut $\frac{1 - 1 + 1}{1 + 2} = \frac{1}{3}$. ■

Exercice 2 — Quotients de puissances

★★★★

Basique

Correction

1. $\frac{3}{4}$. 3. $\frac{2024}{17}$. 5. $\frac{2016}{2015}$.

2. On se ramène en 1 par $x = 2t$, ou plus simplement : $\frac{x^3 - 8}{x^4 - 16} = \frac{(x^3 - 2^3)/(x - 2)}{(x^4 - 2^4)/(x - 2)} \rightarrow \frac{3 \cdot 2^2}{4 \cdot 2^3} = \frac{12}{32} = \frac{3}{8}$.

4. Les exposants 2025 et 17 étant **impairs**, $x^{2025} + 1$ et $x^{17} + 1$ s'annulent en -1 . En posant $x = -t$:

$$\frac{x^{2025} + 1}{x^{17} + 1} = \frac{-(t^{2025} - 1)}{-(t^{17} - 1)} = \frac{t^{2025} - 1}{t^{17} - 1} \xrightarrow{t \rightarrow 1} \frac{2025}{17}.$$

6. On pose $u = 3 - x$: quand $x \rightarrow 2$, $u \rightarrow 1$ et $x - 2 = 1 - u$. Donc $\frac{(3 - x)^n - 1}{x - 2} = -\frac{u^n - 1}{u - 1} \rightarrow -n$. ■

Exercice 3 — Autour du binôme et des limites

★★★★

Classique

Correction

On utilise $(1 + x)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k = 1 + nx + C_n^2 x^2 + x^3 R(x)$ où R est polynomiale.

1. $\frac{(1 + x)^n - 1}{x} = n + C_n^2 x + x^2 R(x) \rightarrow n$.

2. $\frac{(1 + x)^n - 1 - nx}{x^2} = C_n^2 + x R(x) \rightarrow C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$.

3. On pose $h = x - 1$, donc $1 + x = 2 + h$:

$$\frac{(2 + h)^n - 2^n}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} (t \mapsto t^n)'(2) = n 2^{n-1}.$$

4. Avec le même h et le binôme $(2 + h)^n = \sum_k C_n^k 2^{n-k} h^k$:

$$(2 + h)^n = 2^n + n 2^{n-1} h + C_n^2 2^{n-2} h^2 + O(h^3),$$

donc la limite vaut $C_n^2 2^{n-2} = \frac{n(n-1)}{2} 2^{n-2} = n(n-1)2^{n-3}$. ■

Exercice 4 — Une somme géométrique déguisée

★★★★☆ Classique

Correction

1. $x + x^2 + \dots + x^n - n = \sum_{k=1}^n (x^k - 1)$ puisque $\sum_{k=1}^n 1 = n$. En divisant par $x - 1 \neq 0$ on obtient le résultat.

2. $\frac{x^k - 1}{x - 1} = 1 + x + \dots + x^{k-1} \xrightarrow{x \rightarrow 1} k$.

3. La somme étant finie (n termes fixes), on peut passer à la limite terme à terme : $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) =$

$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} = f(1)$. Donc f est continue en 1.

4. Le dénominateur : en posant $u = 2 - x \rightarrow 1$, on a $x - 1 = 1 - u$ et $\frac{(2-x)^n - 1}{x - 1} = -\frac{u^n - 1}{u - 1} \rightarrow -n$. Par quotient :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + \dots + x^n - n}{(2-x)^n - 1} = \frac{n(n+1)/2}{-n} = -\frac{n+1}{2}. \blacksquare$$

Chapitre 4 — Expressions irrationnelles : la quantité conjuguée

Exercice 5 — Conjuguée en un point

★★★★☆ Basique

Correction

1. On conjugue haut et bas :

$$\frac{2 - \sqrt{x+2}}{3 - \sqrt{2x+5}} = \frac{(4 - (x+2))(3 + \sqrt{2x+5})}{(9 - (2x+5))(2 + \sqrt{x+2})} = \frac{(2-x)(3 + \sqrt{2x+5})}{(4-2x)(2 + \sqrt{x+2})} = \frac{3 + \sqrt{2x+5}}{2(2 + \sqrt{x+2})}.$$

En $x = 2$: $\frac{3+3}{2 \times 4} = \frac{3}{4}$.

2. $x - \sqrt{x} = \sqrt{x}(\sqrt{x} - 1)$ et $1 - x^3 = -(x-1)(x^2 + x + 1) = -(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)(x^2 + x + 1)$, donc

$$\frac{1 - x^3}{x - \sqrt{x}} = \frac{-(\sqrt{x} + 1)(x^2 + x + 1)}{\sqrt{x}} \xrightarrow{x \rightarrow 1} -2 \times 3 = -6.$$

3. Numérateur : $\frac{(x+5) - (2x+1)}{\sqrt{x+5} + \sqrt{2x+1}} = \frac{4-x}{\sqrt{x+5} + \sqrt{2x+1}}$. Dénominateur : $x\sqrt{x} - 8 = (\sqrt{x})^3 - 2^3 = (\sqrt{x} - 2)(x + 2\sqrt{x} + 4)$ et $\sqrt{x} - 2 = \frac{x-4}{\sqrt{x}+2}$. D'où

$$\frac{4-x}{\sqrt{x+5} + \sqrt{2x+1}} \cdot \frac{\sqrt{x}+2}{(x-4)(x+2\sqrt{x}+4)} = \frac{-(\sqrt{x}+2)}{(\sqrt{x+5} + \sqrt{2x+1})(x+2\sqrt{x}+4)}.$$

En $x = 4$: $\frac{-4}{6 \times 12} = -\frac{1}{18}$.

4. En conjuguant les deux :

$$\frac{\frac{(x+1)-(7-x)}{\sqrt{x+1}+\sqrt{7-x}}}{\frac{(2x+3)-(15-2x)}{\sqrt{2x+3}+\sqrt{15-2x}}} = \frac{2x-6}{4x-12} \cdot \frac{\sqrt{2x+3} + \sqrt{15-2x}}{\sqrt{x+1} + \sqrt{7-x}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2x+3} + \sqrt{15-2x}}{\sqrt{x+1} + \sqrt{7-x}}.$$

En $x = 3$: $\frac{1}{2} \cdot \frac{3+3}{2+2} = \frac{3}{4}$. ■

Exercice 6 — Discussion selon deux paramètres

★★★★☆ Classique

Correction

1. En $+\infty$: $\sqrt{4x^2 - 3x + 2} = x\sqrt{4 - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}} \sim 2x$.

► Si $\alpha \neq 2$: $\sqrt{4x^2 - 3x + 2} - \alpha x \sim (2 - \alpha)x$, la limite est $+\infty$ si $\alpha < 2$, $-\infty$ si $\alpha > 2$.

► Si $\alpha = 2$: on conjugue, $\sqrt{4x^2 - 3x + 2} - 2x = \frac{-3x + 2}{\sqrt{4x^2 - 3x + 2} + 2x} = \frac{x(-3 + \frac{2}{x})}{x(\sqrt{4 - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}} + 2)} \rightarrow \frac{-3}{4}$. La limite vaut donc $-\frac{3}{4} - \beta$ (finie pour tout β).

En $-\infty$: cette fois $\sqrt{4x^2 - 3x + 2} = -x\sqrt{4 - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}} \sim -2x$. Le cas de compensation est $\alpha = -2$, et la conjugaison donne alors $\frac{-3x + 2}{\sqrt{4x^2 - 3x + 2} - 2x} = \frac{x(-3 + \frac{2}{x})}{-x(\sqrt{4 - \dots} + 2)} \rightarrow \frac{3}{4}$; la limite vaut $\frac{3}{4} - \beta$. Pour $\alpha \neq -2$ la limite est infinie.

2.(a) Ici $\sqrt{x^2 - x + 1} \sim |x|$. En $+\infty$: $\sim x - 2x = -x \rightarrow -\infty$. En $-\infty$: $\sim -x - 2x = -3x \rightarrow +\infty$. Pas de compensation dans les deux cas.

(b) En $-\infty$, $\sqrt{9x^2 - 5x + 4} \sim -3x$ et $-3x + 3x = 0$: compensation.

$$\sqrt{9x^2 - 5x + 4} + 3x = \frac{-5x + 4}{\sqrt{9x^2 - 5x + 4} - 3x} = \frac{x(-5 + \frac{4}{x})}{-x(\sqrt{9 - \frac{5}{x} + \frac{4}{x^2}} + 3)} \rightarrow \frac{5}{6}.$$

La limite cherchée vaut $\frac{5}{6} + 2 = \frac{17}{6}$. ■

Exercice 7 — Combinaisons de racines

★★★★☆ Classique

Correction

1. On regroupe astucieusement pour former deux différences :

$$E(x) = \underbrace{\left(\sqrt{x^2 - x + 1} - \sqrt{x^2 + 2x + 2}\right)}_{A(x)} + \underbrace{\left(\sqrt{x^2 + x + 1} - \sqrt{x^2 + 2x + 2}\right)}_{B(x)}.$$

Or $A(x) = \frac{-3x - 1}{\sqrt{x^2 - x + 1} + \sqrt{x^2 + 2x + 2}} \rightarrow \frac{-3}{2}$ et $B(x) = \frac{-x - 1}{\sqrt{x^2 + x + 1} + \sqrt{x^2 + 2x + 2}} \rightarrow \frac{-1}{2}$. Donc $E(x) \rightarrow -2$.

2. Avec m quelconque, le terme dominant est $(1 - m + 1)x = (2 - m)x$. Si $m \neq 2$ la limite est $\pm\infty$ (signe de $2 - m$) ; si $m = 2$ on retrouve le cas précédent et la limite vaut -2 .

3. Numérateur $N(x)$ et dénominateur $D(x)$ s'annulent en 1 ($N(1) = 2 - 10 + 2 + 6 = 0$, $D(1) = 3 - 3 = 0$). On écrit chaque racine sous la forme $\sqrt{u(x)} - \sqrt{u(1)} = \frac{u(x) - u(1)}{\sqrt{u(x)} + \sqrt{u(1)}}$, puis on divise tout par $x - 1$:

$$\frac{N(x)}{x - 1} \rightarrow \frac{3}{2 \cdot 2} - 5 \cdot \frac{2}{2 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 2} + 6 = \frac{3}{4} - \frac{5}{2} + \frac{1}{4} + 6 = \frac{9}{2}, \quad \frac{D(x)}{x - 1} \rightarrow \frac{5}{2 \cdot 3} - \frac{6}{2 \cdot 3} = -\frac{1}{6}.$$

D'où la limite $\frac{9/2}{-1/6} = -27$. ■

Chapitre 5 — Limites trigonométriques

Exercice 8 — Batterie de limites trigonométriques

★★☆☆ Basique

Correction

1. $\sin 2x - 2 \sin x = 2 \sin x (\cos x - 1)$, donc $\frac{2 \sin x}{x} \cdot \frac{\cos x - 1}{x^2} \rightarrow 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -1$.
2. $\cos 2x - \cos 4x = 2 \sin 3x \sin x$, donc $\frac{2 \sin 3x \sin x}{x^2} = 2 \cdot \frac{\sin 3x}{x} \cdot \frac{\sin x}{x} \rightarrow 2 \times 3 \times 1 = 6$.
3. $h = x - 1 : \frac{\sin(\pi + \pi h)}{h} = \frac{-\sin(\pi h)}{h} \rightarrow -\pi$.
4. $x^2 - 3x = x(x - 3)$, donc $\frac{\tan(x(x - 3))}{x(x - 3)} \cdot x \rightarrow 1 \times 3 = 3$.
5. $\sqrt{3} \sin x - \cos x = 2 \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$, d'où la limite 2.
6. $h = x - 1 : \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}h\right)}{h} = \frac{-\sin\left(\frac{\pi}{2}h\right)}{h} \rightarrow -\frac{\pi}{2}$.
7. $h = x - \frac{\pi}{2} : 1 - \sin x = 1 - \cos h$ et $\tan x = -\cot h = -\frac{\cos h}{\sin h}$, donc $(1 - \cos h) \cdot \frac{-\cos h}{\sin h} = -\frac{1 - \cos h}{h^2} \cdot \frac{h}{\sin h} \cdot h \cos h \rightarrow -\frac{1}{2} \times 1 \times 0 = 0$.
8. C'est le taux d'accroissement de $x \mapsto 2 \cos x$ en $\frac{\pi}{4}$: la limite vaut $-2 \sin \frac{\pi}{4} = -\sqrt{2}$. ■

Exercice 9 — Limites trigonométriques d'ordre supérieur

★★★★ Important

Correction

1. Avec $c = \cos x : 1 - c^n = (1 - c)(1 + c + \dots + c^{n-1})$, donc

$$\frac{1 - c^n}{1 - c^m} = \frac{1 + c + \dots + c^{n-1}}{1 + c + \dots + c^{m-1}} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{n}{m}.$$

2. $\frac{\sum_{k=1}^3 (\cos kx - 1)}{x^2} = -\sum_{k=1}^3 \frac{1 - \cos kx}{x^2} \rightarrow -\frac{1 + 4 + 9}{2} = -7$.

3. $\frac{(1 - \cos bx) - (1 - \cos ax)}{x^2} \rightarrow \frac{b^2 - a^2}{2}$.

4. Notons $P_n = \cos x \cos 2x \dots \cos nx$. On télescope :

$$1 - P_n = \sum_{k=1}^n (P_{k-1} - P_k) = \sum_{k=1}^n P_{k-1} (1 - \cos kx), \quad \text{avec } P_0 = 1.$$

Comme $P_{k-1} \rightarrow 1$ et $\frac{1 - \cos kx}{x^2} \rightarrow \frac{k^2}{2}$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - P_n}{x^2} = \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{2} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{12}.$$

(La variante avec $\cos^2$ à la place de $\cos$ double le résultat : $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.)

5. Posons $s = \sin x \rightarrow 1$ et rappelons $\cos^2 x = 1 - s^2 = (1 - s)(1 + s)$. Chacun des n facteurs vaut $1 - s^k = (1 - s)(1 + s + \dots + s^{k-1})$, donc

$$\frac{\prod_{k=1}^n (1 - s^k)}{\cos^{2n} x} = \frac{(1 - s)^n \prod_{k=1}^n (1 + s + \dots + s^{k-1})}{(1 - s)^n (1 + s)^n} = \frac{\prod_{k=1}^n (1 + s + \dots + s^{k-1})}{(1 + s)^n} \xrightarrow{s \rightarrow 1} \frac{n!}{2^n}.$$

6. $h = x - a, \frac{\pi x}{2a} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi h}{2a}$, donc $\tan \frac{\pi x}{2a} = -\cot \frac{\pi h}{2a}$ et

$$(a - x) \tan \frac{\pi x}{2a} = h \cot \frac{\pi h}{2a} = \frac{2a}{\pi} \cdot \frac{\frac{\pi h}{2a}}{\tan \frac{\pi h}{2a}} \rightarrow \frac{2a}{\pi}. \blacksquare$$

Chapitre 6 — Ordre, encadrements et partie entière

Exercice 10 — Encadrements élémentaires

☆☆☆☆ Basique

Correction

1. $x - 1 \leq x + \sin x$ et $x - 1 \rightarrow +\infty$, donc la limite est $+\infty$ (minoration suffit).
2. $|x^2 \cos \frac{1}{x}| \leq x^2 \rightarrow 0$, donc la limite est 0.
3. $|\frac{\sin x}{x}| \leq \frac{1}{x} \rightarrow 0$, donc la limite est 0. ■

Exercice 11 — Une minoration à construire

☆☆☆☆ Classique

Correction

1. En multipliant par la quantité conjuguée :

$$\frac{1}{x - \sqrt{x^2 + 1}} = \frac{x + \sqrt{x^2 + 1}}{x^2 - (x^2 + 1)} = -(x + \sqrt{x^2 + 1}).$$

Or pour $x \geq 0$ on a $\sqrt{x^2 + 1} > \sqrt{x^2} = x$, donc $x + \sqrt{x^2 + 1} > 2x$, c'est-à-dire $-(x + \sqrt{x^2 + 1}) < -2x$. ✓

2. Pour $x > 0$, $3 - \sin x \geq 2 > 0$ donc $3x - x \sin x = x(3 - \sin x) \geq 2x > 0$. Comme $\frac{1}{x - \sqrt{x^2 + 1}} < -2x < 0$, en multipliant l'inégalité positive par ce nombre négatif :

$$\frac{3x - x \sin x}{x - \sqrt{x^2 + 1}} \leq 2x \times (-2x) = -4x^2 \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty.$$

La limite vaut donc $-\infty$. ■

Exercice 12 — Partie entière et limites

☆☆☆☆ Classique

Correction

1. Encadrons : $\frac{1}{x} - 1 < E\left(\frac{1}{x}\right) \leq \frac{1}{x}$.

► Si $x > 0$: en multipliant par $x > 0$, $1 - x < xE\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1$.

► Si $x < 0$: en multipliant par $x < 0$, $1 \leq xE\left(\frac{1}{x}\right) < 1 - x$.

Dans les deux cas les bornes tendent vers 1 quand $x \rightarrow 0$: la limite est 1.

En $\pm\infty$: dès que $|x| > 1$, $\frac{1}{x} \in]-1, 1[$, donc $E\left(\frac{1}{x}\right) = 0$ si $0 < \frac{1}{x} < 1$ (c'est-à-dire $x > 1$) et $E\left(\frac{1}{x}\right) = -1$ si $-1 < \frac{1}{x} < 0$ (c'est-à-dire $x < -1$). Ainsi

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} xE\left(\frac{1}{x}\right) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} xE\left(\frac{1}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x) = +\infty.$$

2. $x - 1 < E(x) \leq x$. En $+\infty$ ($x > 0$) : $x(x - 1) < xE(x)$, donc $+\infty$. En $-\infty$ ($x < 0$) : $x \cdot x \leq xE(x) < x(x - 1)$, et $x^2 \rightarrow +\infty$, donc $+\infty$. Dans les deux cas la limite est $+\infty$.

3. On encadre $\frac{\beta}{x} - 1 < E\left(\frac{\beta}{x}\right) \leq \frac{\beta}{x}$ (si $\beta \neq 0$) ; en multipliant par $\frac{x}{\alpha}$ (signe à discuter) les deux bornes tendent vers $\frac{\beta}{\alpha}$: la limite est $\frac{\beta}{\alpha}$. (Si $\beta = 0$ l'expression est nulle, et $\frac{\beta}{\alpha} = 0$: la formule reste valable.)

Enfin $\sin x \cdot x \rightarrow 0$ et $\sin x \cdot E\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\sin x}{x} \cdot xE\left(\frac{1}{x}\right) \rightarrow 1 \times 1 = 1$, donc $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x \left(x - E\left(\frac{1}{x}\right)\right) = -1$. ■

Exercice 13 — Partie entière : étude locale fine

★★★★ Important

Correction

- Il faut $x \geq 0$ (racine) et $x \neq 0$ (dénominateur) : $\mathcal{D}_f =]0, +\infty[$.
- $\sqrt{x} - 1 < E(\sqrt{x}) \leq \sqrt{x}$, donc pour $x > 0$: $\frac{\sqrt{x}-1}{x} < f(x) \leq \frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}}$. Les deux bornes tendent vers 0 : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = 0$.
- (a) Si $x \in]k^2, (k+1)^2[$ alors $\sqrt{x} \in]k, k+1[$ donc $E(\sqrt{x}) = k$ et $f(x) = \frac{k}{x}$. Si $x \in [(k-1)^2, k^2[$ alors $\sqrt{x} \in [k-1, k[$ donc $f(x) = \frac{k-1}{x}$.
 (b) $\lim_{x \rightarrow (k^2)^+} f(x) = \frac{k}{k^2} = \frac{1}{k}$ et $\lim_{x \rightarrow (k^2)^-} f(x) = \frac{k-1}{k^2}$. Ces deux valeurs diffèrent (leur écart vaut $\frac{1}{k^2} \neq 0$) : f n'admet pas de limite en k^2 , elle y présente un saut. ■

Exercice 14 — Une somme de parties entières

★★★★ Important

Correction

Pour chaque k : $kx - 1 < E(kx) \leq kx$. En sommant pour k de 1 à n :

$$x \frac{n(n+1)}{2} - n < \sum_{k=1}^n E(kx) \leq x \frac{n(n+1)}{2}.$$

En divisant par $n^2 > 0$:

$$\frac{x(n+1)}{2n} - \frac{1}{n} < S_n \leq \frac{x(n+1)}{2n}.$$

Les deux membres tendent vers $\frac{x}{2}$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{x}{2}$. ■

Chapitre 7 — Définitions formelles des limites

Série complémentaire — 30 limites (1^{re} Bac SM, Institut BenMbarek)

Exercice 15 — Quotient avec valeur absolue

★★☆☆ 1Bac SM

Correction

La valeur absolue impose d'étudier séparément les deux côtés de 0.

À droite ($x \rightarrow 0^+$, donc $|x| = x$) :

$$\frac{3x+x}{3x-4x} = \frac{4x}{-x} = -4.$$

À gauche ($x \rightarrow 0^-$, donc $|x| = -x$) :

$$\frac{3x-x}{3x+4x} = \frac{2x}{7x} = \frac{2}{7}.$$

Les deux limites latérales diffèrent ($-4 \neq \frac{2}{7}$), donc

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x + |x|}{3x - 4|x|} \text{ n'existe pas.}$$

Piège à éviter

Ne jamais remplacer $|x|$ par x sans discuter le signe : on effacerait la raison même pour laquelle la limite n'existe pas.

Exercice 16 — Double quantité conjuguée

★★☆☆ 1Bac SM

Correction

En $x = 1$: $\sqrt{4} - 2 = 0$ au numérateur et $\sqrt{9} - 3 = 0$ au dénominateur, d'où la forme $\frac{0}{0}$. On multiplie haut et bas par les deux conjugués :

$$\frac{\sqrt{x+3}-2}{\sqrt{10-x}-3} = \frac{x+3-4}{\sqrt{x+3}+2} \cdot \frac{\sqrt{10-x}+3}{10-x-9} = \frac{x-1}{\sqrt{x+3}+2} \cdot \frac{\sqrt{10-x}+3}{-(x-1)}.$$

On simplifie par $x-1$:

$$= -\frac{\sqrt{10-x}+3}{\sqrt{x+3}+2} \xrightarrow{x \rightarrow 1} -\frac{3+3}{2+2} = \boxed{-\frac{3}{2}}.$$

Astuce

Traiter les deux racines simultanément fait apparaître le facteur $(x-1)$ en haut et en bas ; il se simplifie et lève l'indétermination.

Exercice 17 — Conjugué et limite usuelle

★★☆☆ 1Bac SM

Correction

Forme $\frac{0}{0}$. On écrit le quotient comme produit de deux limites connues :

$$\frac{\sqrt{1+x}-1}{\tan x} = \underbrace{\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}}_{\rightarrow \frac{1}{2}} \times \underbrace{\frac{x}{\tan x}}_{\rightarrow 1} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \boxed{\frac{1}{2}}.$$

Astuce

Le réflexe « faire apparaître x » : on multiplie et divise par x pour retrouver les quotients usuels $\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}$ et $\frac{\tan x}{x}$.

Exercice 18 — Fausse forme $\infty - \infty$

★★☆☆ 1Bac SM

Correction

Quand $x \rightarrow -\infty$: $x-1 \rightarrow -\infty$ et $\sqrt{1-x^3} \rightarrow +\infty$ (car $1-x^3 \rightarrow +\infty$) : *apparente* forme $\infty - \infty$. Posons $x = -t$ avec $t \rightarrow +\infty$:

$$x-1+\sqrt{1-x^3} = -t-1+\sqrt{1+t^3}.$$

Or $\sqrt{1+t^3} \sim \sqrt{t^3} = t\sqrt{t}$, d'ordre $t^{3/2}$, l'emporte largement sur t :

$$-t-1+t\sqrt{t}\sqrt{1+\frac{1}{t^3}} = t\sqrt{t}\left(\underbrace{\sqrt{1+\frac{1}{t^3}}}_{\rightarrow 1} - \frac{1}{\sqrt{t}} - \frac{1}{t\sqrt{t}}\right) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} +\infty.$$

Donc $\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} (x-1+\sqrt{1-x^3}) = +\infty}.$

Piège à éviter

« $\infty - \infty$ » n'est pas toujours une vraie indétermination : ici le radical (ordre $t^{3/2}$) écrase le terme linéaire. **Toujours comparer les ordres de grandeur** avant de conclure.

Exercice 19 — Quotient de différences de racines

★★★★☆ 1Bac SM

Correction

Chaque différence de racines est une forme $\infty - \infty$: on utilise $\sqrt{a} - \sqrt{b} = \frac{a-b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$.

$$\sqrt{x^4+1} - \sqrt{x^4-1} = \frac{2}{\sqrt{x^4+1} + \sqrt{x^4-1}}, \quad \sqrt{x^2+1} - \sqrt{x^2-1} = \frac{2}{\sqrt{x^2+1} + \sqrt{x^2-1}}.$$

Le quotient devient

$$\frac{\sqrt{x^2+1} + \sqrt{x^2-1}}{\sqrt{x^4+1} + \sqrt{x^4-1}} \underset{+\infty}{\sim} \frac{2x}{2x^2} = \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \boxed{0}.$$

Astuce

$\sqrt{a} - \sqrt{b} = \frac{a-b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$ est idéal quand $a-b$ est *constant* (ici 2) : la différence devient « petite » et tout se lit au dénominateur.

Exercice 20 — Regroupement de fractions

★★★★☆ 1Bac SM

Correction

On réduit au même dénominateur avec $x^3 - 8 = (x-2)(x^2 + 2x + 4)$:

$$\frac{1}{x-2} - \frac{4x^2}{x^3-8} = \frac{(x^2+2x+4) - 4x^2}{(x-2)(x^2+2x+4)} = \frac{-3x^2+2x+4}{(x-2)(x^2+2x+4)}.$$

En $x = 2$: le numérateur vaut $-12 + 4 + 4 = -4 \neq 0$ et le dénominateur $\rightarrow 0$: la limite est *infinie* et son signe dépend du côté. Comme $x^2 + 2x + 4 > 0$ et le numérateur $\rightarrow -4 < 0$, le signe est celui de $\frac{-4}{x-2}$:

$$x \rightarrow 2^+ : \frac{-4}{0^+} \rightarrow -\infty, \quad x \rightarrow 2^- : \frac{-4}{0^-} \rightarrow +\infty.$$

Les deux côtés diffèrent : la limite n'existe pas.

Remarque

Si une limite *finie* était visée, l'énoncé était probablement $\frac{1}{x-2} - \frac{12}{x^3-8} = \frac{x+4}{x^2+2x+4} \rightarrow \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$. Tel qu'écrit (avec $4x^2$), la limite n'existe pas.

Exercice 21 — L'incontournable $\tan x - \sin x$

★★★★☆ 1Bac SM

Correction

On factorise $\sin x$ au numérateur :

$$\tan x - \sin x = \frac{\sin x}{\cos x} - \sin x = \sin x \cdot \frac{1 - \cos x}{\cos x}.$$

D'où, en découpant $x^3 = x \cdot x^2$:

$$\frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \underbrace{\frac{\sin x}{x}}_{\rightarrow 1} \cdot \underbrace{\frac{1 - \cos x}{x^2}}_{\rightarrow \frac{1}{2}} \cdot \underbrace{\frac{1}{\cos x}}_{\rightarrow 1} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \boxed{\frac{1}{2}}.$$

Astuce

Découper $x^3 = x \cdot x^2$ pour « nourrir » exactement les deux limites usuelles $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$ et $\frac{1 - \cos x}{x^2} \rightarrow \frac{1}{2}$.

Exercice 22 — Somme $x + x^2 + \dots + x^n$

★★★★ 1Bac SM

Correction

Comme $n = \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{n \text{ fois}}$, on regroupe terme à terme :

$$\frac{x + x^2 + \dots + x^n - n}{x - 1} = \sum_{k=1}^n \frac{x^k - 1}{x - 1}.$$

Or $\frac{x^k - 1}{x - 1} = 1 + x + x^2 + \dots + x^{k-1} \xrightarrow{x \rightarrow 1} k$. Donc

$$\lim_{x \rightarrow 1} = \sum_{k=1}^n k = \boxed{\frac{n(n+1)}{2}}.$$

Remarque

Lecture « nombre dérivé » : avec $f(x) = x + x^2 + \dots + x^n$, on a $f(1) = n$ et $f'(1) = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$; la limite est exactement $f'(1)$.

Exercice 23 — Discussion selon le paramètre m

★★★★ 1Bac SM

Correction

Le comportement en $+\infty$ dépend du **degré effectif** du numérateur, donc du coefficient dominant $m^2 - 1$.

1^{er} cas : $m \neq \pm 1$ (donc $m^2 - 1 \neq 0$). Numérateur de degré 3, dénominateur de degré 2 :

$$\frac{(m^2 - 1)x^3 + \dots}{x^2 + \dots} \underset{+\infty}{\sim} (m^2 - 1)x \rightarrow \begin{cases} +\infty & \text{si } |m| > 1, \\ -\infty & \text{si } |m| < 1. \end{cases}$$

2^e cas : $m = 1$. Alors $m^2 - 1 = 0$, $m + 1 = 2$: $\frac{2x^2 + x - 1}{x^2 + x + 3} \underset{+\infty}{\sim} \frac{2x^2}{x^2} \rightarrow 2$.

3^e cas : $m = -1$. Alors $m^2 - 1 = 0$ et $m + 1 = 0$; le numérateur se réduit à $-x - 1$ (degré 1 < 2) : $\frac{-x - 1}{x^2 + x + 3} \rightarrow 0$.

valeur de m	$ m < 1$	$m = -1$	$m = 1$	$ m > 1$
limite	$-\infty$	0	2	$+\infty$

Piège à éviter

On ne conclut pas « degré 3 sur degré 2 $\Rightarrow \infty$ » sans **annuler d'abord le coefficient dominant** : $m = \pm 1$ abaissent le degré et donnent des limites finies.

Exercice 24 — Taux d'accroissement trigonométrique

★★★★☆ 1Bac SM

Correction

En $x = \frac{\pi}{4}$: $\tan \frac{\pi}{4} - 1 = 0$ et $2 \cos \frac{\pi}{4} - \sqrt{2} = \sqrt{2} - \sqrt{2} = 0$ (forme $\frac{0}{0}$). Posons $h = x - \frac{\pi}{4} \rightarrow 0$.

Numérateur : $\tan(\frac{\pi}{4} + h) - 1 = \frac{1 + \tan h}{1 - \tan h} - 1 = \frac{2 \tan h}{1 - \tan h} \sim 2h$.

Dénominateur : $2 \cos(\frac{\pi}{4} + h) - \sqrt{2} = \sqrt{2}(\cos h - \sin h) - \sqrt{2} = \sqrt{2}(\cos h - \sin h - 1) \sim \sqrt{2}(-h) = -\sqrt{2}h$ (car $\cos h - 1 \rightarrow 0$ et $-\sin h \sim -h$).

Donc $\frac{\tan x - 1}{2 \cos x - \sqrt{2}} \sim \frac{2h}{-\sqrt{2}h} = -\frac{2}{\sqrt{2}}$:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\tan x - 1}{2 \cos x - \sqrt{2}} = -\sqrt{2}.$$

Remarque

Lecture « nombre dérivé » : $f(x) = \tan x$ donne $f'(\frac{\pi}{4}) = 1 + \tan^2 \frac{\pi}{4} = 2$, et $g(x) = 2 \cos x$ donne $g'(\frac{\pi}{4}) = -2 \sin \frac{\pi}{4} = -\sqrt{2}$; la limite vaut $\frac{f'(\frac{\pi}{4})}{g'(\frac{\pi}{4})} = \frac{2}{-\sqrt{2}} = -\sqrt{2}$.

Exercice 25 — Forme $0 \times \infty$ trigonométrique

★★★★☆ 1Bac SM

Correction

Quand $x \rightarrow \frac{\pi}{4}$: $(x - \frac{\pi}{4}) \rightarrow 0$ et $\tan(x + \frac{\pi}{4}) \rightarrow \tan \frac{\pi}{2} = \pm \infty$: forme $0 \times \infty$. Posons $h = x - \frac{\pi}{4} \rightarrow 0$, d'où $x + \frac{\pi}{4} = h + \frac{\pi}{2}$ et $\tan(h + \frac{\pi}{2}) = -\cot h = -\frac{\cos h}{\sin h}$. Alors

$$\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = h \cdot \left(-\frac{\cos h}{\sin h}\right) = -\frac{h}{\underbrace{\sin h}_{\rightarrow 1}} \cdot \underbrace{\cos h}_{\rightarrow 1} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \boxed{-1}.$$

Astuce

Mémoriser $\tan(\theta + \frac{\pi}{2}) = -\cot \theta$: la « translation de $\frac{\pi}{2}$ » transforme la tangente qui explose en cotangente, et l'on retombe sur $\frac{h}{\sin h} \rightarrow 1$.

Exercice 26 — Regroupement trigonométrique

★★★★☆ 1Bac SM

Correction

Les deux termes tendent vers $+\infty$: forme $\infty - \infty$. On utilise $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x = (1 -$

$\cos x)(1 + \cos x)$ pour réduire au même dénominateur :

$$\frac{2}{\sin^2 x} - \frac{1}{1 - \cos x} = \frac{2}{(1 - \cos x)(1 + \cos x)} - \frac{1 + \cos x}{(1 - \cos x)(1 + \cos x)} = \frac{1 - \cos x}{(1 - \cos x)(1 + \cos x)}.$$

On simplifie par $1 - \cos x$ ($\neq 0$ près de 0) :

$$= \frac{1}{1 + \cos x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + 1} = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

Astuce

Le pont entre sin et cos : $\sin^2 x = (1 - \cos x)(1 + \cos x)$ fait apparaître le facteur $1 - \cos x$ commun qui se simplifie.

Exercice 27 — Composée et $1 - \cos$

★★★★ 1Bac SM

Correction

On pose $u = \sqrt{|x|}$, de sorte que $u \rightarrow 0^+$ et $|x| = u^2$. Alors

$$\frac{1 - \cos \sqrt{|x|}}{|x|} = \frac{1 - \cos u}{u^2} \xrightarrow{u \rightarrow 0} \boxed{\frac{1}{2}}.$$

Astuce

Un changement de variable ($u = \sqrt{|x|}$) ramène la composée à la limite usuelle $\frac{1 - \cos u}{u^2} \rightarrow \frac{1}{2}$.

Exercice 28 — Encadrement — $x \sin \frac{1}{x}$

★★★★ 1Bac SM

Correction

Pour tout $x \neq 0$, $|\sin \frac{1}{x}| \leq 1$, donc

$$0 \leq |x \sin \frac{1}{x}| \leq |x| \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0.$$

Par le théorème des gendarmes, $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$.

Piège à éviter

$\sin \frac{1}{x}$ n'a pas de limite en 0 (elle oscille), mais elle reste **bornée** : multipliée par $x \rightarrow 0$, le produit est écrasé vers 0.

Exercice 29 — Retour à $\frac{\sin t}{t}$

★★★★ 1Bac SM

Correction

On pose $t = \frac{1}{x}$, de sorte que $t \rightarrow 0^+$ quand $x \rightarrow +\infty$. Alors $x = \frac{1}{t}$ et

$$x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\sin t}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0} \boxed{1}.$$

Remarque

À comparer avec la limite 14 : même expression, mais en $+\infty$ le changement $t = \frac{1}{x}$ la ramène à $\frac{\sin t}{t} \rightarrow 1$, alors qu'en 0 l'encadrement donnait 0. Le point où l'on tend change tout.

Exercice 30 — Racines et taux d'accroissement

★★★★ 1Bac SM

Correction

En $x = 2$: numérateur $\sqrt{4} + \sqrt{9} - 5 = 2 + 3 - 5 = 0$; dénominateur $\sqrt{4} + \sqrt{49} - 9 = 2 + 7 - 9 = 0$: forme $\frac{0}{0}$. On reconnaît des **taux d'accroissement** en posant

$$f(x) = \sqrt{x+2} + \sqrt{x^2+5} \quad (f(2) = 5), \quad g(x) = \sqrt{3x-2} + \sqrt{4x^2+5x+23} \quad (g(2) = 9).$$

Le quotient est $\frac{f(x) - f(2)}{g(x) - g(2)} = \frac{\frac{f(x)-f(2)}{x-2}}{\frac{g(x)-g(2)}{x-2}} \rightarrow \frac{f'(2)}{g'(2)}$.

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+2}} + \frac{x}{\sqrt{x^2+5}} \Rightarrow f'(2) = \frac{1}{4} + \frac{2}{3} = \frac{11}{12},$$

$$g'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x-2}} + \frac{8x+5}{2\sqrt{4x^2+5x+23}} \Rightarrow g'(2) = \frac{3}{4} + \frac{21}{14} = \frac{3}{4} + \frac{3}{2} = \frac{9}{4}.$$

D'où

$$\lim_{x \rightarrow 2} = \frac{f'(2)}{g'(2)} = \frac{11/12}{9/4} = \frac{11}{12} \times \frac{4}{9} = \boxed{\frac{11}{27}}.$$

Astuce

Les constantes -5 et -9 ne sont pas là par hasard : ce sont $f(2)$ et $g(2)$. Dès qu'on repère $f(x) - f(a)$ « déguisé », le nombre dérivé $f'(a)$ donne la réponse sans calcul de conjugués.

Exercice 31 — Radical « emboîté »

★★★★ 1Bac SM

Correction

On pose $t = \frac{1}{x} \rightarrow +\infty$. L'expression devient $\sqrt{t + \sqrt{t}} - \sqrt{t}$, forme $\infty - \infty$; on multiplie par la quantité conjuguée :

$$\sqrt{t + \sqrt{t}} - \sqrt{t} = \frac{(t + \sqrt{t}) - t}{\sqrt{t + \sqrt{t}} + \sqrt{t}} = \frac{\sqrt{t}}{\sqrt{t + \sqrt{t}} + \sqrt{t}}.$$

On factorise $\sqrt{t}$ (terme dominant) au dénominateur :

$$= \frac{\sqrt{t}}{\sqrt{t} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{\sqrt{t}}} + 1 \right)} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{\sqrt{t}}} + 1} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 + 1} = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

Remarque

Le radical est *emboîté* : $\sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}$ (et non une somme de trois racines). La méthode « conjugué puis factorisation du terme dominant » est le passage obligé de ce type de limite.

Exercice 32 — Taux d'accroissement

★★★★ 1Bac SM

Correction

Posons $f(x) = (\cos x + \sin x)^3$. Comme $f(0) = (1)^3 = 1$, le quotient est exactement $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$, dont la limite est $f'(0)$. Or

$$f'(x) = 3(\cos x + \sin x)^2(-\sin x + \cos x) \Rightarrow f'(0) = 3 \cdot 1^2 \cdot 1 = \boxed{3}.$$

Astuce

Dès qu'un quotient a la forme $\frac{F(x) - F(a)}{x - a}$ (ici $a = 0$, $F(0) = 1$), la limite est le nombre dérivé $F'(a)$: plus rapide que tout développement.

Exercice 33 — Discussion selon n et p

★★★★ 1Bac SM

Correction

En $+\infty$ on garde le terme de plus haut degré en haut et en bas. Comme $n, p \geq 1$, le numérateur est équivalent à x^n (sauf si $n = 1$, voir plus bas) et le dénominateur à x^p .

Si $n > p$: $\frac{x^n + x}{x^p + 1} \underset{+\infty}{\sim} x^{n-p} \rightarrow +\infty$.

Si $n < p$: $\frac{x^n + x}{x^p + 1} \underset{+\infty}{\sim} x^{n-p} \rightarrow 0$.

Si $n = p \geq 2$: $\frac{x^n + x}{x^n + 1} \underset{+\infty}{\sim} \frac{x^n}{x^n} \rightarrow 1$.

Cas particulier $n = p = 1$: $\frac{x + x}{x + 1} = \frac{2x}{x + 1} \rightarrow 2$.

	$n > p$	$n < p$	$n = p \geq 2$	$n = p = 1$
limite	$+\infty$	0	1	2

Piège à éviter

Attention au cas $n = p = 1$: alors $x^n + x = 2x$ (les deux termes ont le même degré), et la limite vaut 2, pas 1.

Exercice 34 — Racine double en $x = 1$

★★★★ 1Bac SM

Correction

Notons $P(x) = x^{2026} - 2026x + 2025$. On a $P(1) = 1 - 2026 + 2025 = 0$, donc $x = 1$ est racine ; on factorise en écrivant $-2026x + 2025 = -2026(x - 1) - 1$, soit

$$P(x) = (x^{2026} - 1) - 2026(x - 1) = (x - 1) \left[\underbrace{1 + x + x^2 + \dots + x^{2025}}_{2026 \text{ termes}} - 2026 \right].$$

En divisant par $(x - 1)^2$:

$$\frac{P(x)}{(x - 1)^2} = \frac{(1 + x + \dots + x^{2025}) - 2026}{x - 1} = \sum_{k=1}^{2025} \frac{x^k - 1}{x - 1} \xrightarrow{x \rightarrow 1} \sum_{k=1}^{2025} k.$$

(On a utilisé $2026 = \underbrace{1 + \dots + 1}_{2026}$ pour regrouper, le terme $k = 0$ étant nul.) Finalement

$$\lim_{x \rightarrow 1} = \frac{2025 \times 2026}{2} = \boxed{2\,051\,325}.$$

Astuce

Une *racine double* ($P(1) = P'(1) = 0$) exige de factoriser **deux fois** par $(x - 1)$: ici, $x^k - 1 = (x - 1)(1 + x + \dots + x^{k-1})$ à chaque étape.

Exercice 35 — Racine et taux d'accroissement

★★★★☆ 1Bac SM

Correction

Posons $f(x) = \sqrt{1 - \sin x} + x^3 + x$. Comme $f(0) = \sqrt{1} + 0 + 0 = 1$, le numérateur est $f(x) - 1 = f(x) - f(0)$, et le quotient $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \rightarrow f'(0)$. Or

$$f'(x) = \frac{-\cos x}{2\sqrt{1 - \sin x}} + 3x^2 + 1 \Rightarrow f'(0) = \frac{-1}{2} + 0 + 1 = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

Remarque

Le terme polynomial (x^3 , ou x^2 selon la lecture de l'énoncé) ne change *rien* : sa dérivée en 0 est nulle. Seuls comptent $\sqrt{1 - \sin x}$ et le terme $+x$; la limite est $\frac{1}{2}$ dans tous les cas.

Exercice 36 — Valeurs absolues

★★★★☆ 1Bac SM

Correction

Au voisinage de 0 : $x - 1 < 0$ donc $|x - 1| = 1 - x$, et $x + 1 > 0$ donc $|x + 1| = 1 + x$. Le numérateur se simplifie :

$$|x| + |x - 1| - |x + 1| = |x| + (1 - x) - (1 + x) = |x| - 2x.$$

À droite ($|x| = x$) : $\frac{x - 2x}{x^2} = \frac{-x}{x^2} = -\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$.

À gauche ($|x| = -x$) : $\frac{-x - 2x}{x^2} = \frac{-3x}{x^2} = -\frac{3}{x} \rightarrow +\infty$.

Les deux côtés diffèrent : la limite n'existe pas.

Piège à éviter

Remplacer *chaque* valeur absolue selon son signe local **avant** de simplifier : seul $|x|$ reste ambigu au voisinage de 0.

Exercice 37 — Partie entière — $x E(x)$ en 0

★★★★☆ 1Bac SM

Correction

La partie entière est constante de chaque côté de 0 :

$$x \rightarrow 0^+ (0 < x < 1) : E(x) = 0 \Rightarrow x E(x) = 0,$$

$$x \rightarrow 0^- (-1 < x < 0) : E(x) = -1 \Rightarrow x E(x) = -x \rightarrow 0.$$

Les deux limites latérales valent 0, donc $\lim_{x \rightarrow 0} x E(x) = 0$.

Remarque

Inutile d'encadrer ici : sur $] -1, 0[$ et sur $]0, 1[$, $E(x)$ est *constante*, ce qui rend le calcul immédiat de chaque côté.

Exercice 38 — Partie entière — $x E\left(\frac{1}{x}\right)$ en $+\infty$

★★★★ 1Bac SM

Correction

Pour $x > 1$, on a $0 < \frac{1}{x} < 1$, donc $E\left(\frac{1}{x}\right) = 0$ et par suite

$$x E\left(\frac{1}{x}\right) = 0 \quad \text{pour tout } x > 1.$$

La fonction est nulle au voisinage de $+\infty$, d'où $\boxed{0}$.

Piège à éviter

Ne pas confondre avec $x \cdot \frac{1}{x} = 1$: ici c'est $E\left(\frac{1}{x}\right) = 0$ (partie entière d'un réel de $]0, 1[$) qui apparaît, pas $\frac{1}{x}$.

Exercice 39 — Partie entière — $x E\left(\frac{1}{x}\right)$ en $-\infty$

★★★★ 1Bac SM

Correction

Pour $x < -1$, on a $-1 < \frac{1}{x} < 0$, donc $E\left(\frac{1}{x}\right) = -1$. Alors

$$x E\left(\frac{1}{x}\right) = x \times (-1) = -x \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} +\infty.$$

Donc $\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} x E\left(\frac{1}{x}\right) = +\infty}$.

Remarque

Le point-clé : quand $x < -1$, $\frac{1}{x} \in]-1, 0[$, intervalle sur lequel la partie entière vaut -1 (et non 0).

Exercice 40 — Partie entière — encadrement en 0^-

★★★★ 1Bac SM

Correction

Quand $x \rightarrow 0^-$, $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$; la partie entière n'est plus constante, on **encadre** avec $t - 1 < E(t) \leq t$ appliqué à $t = \frac{1}{x}$:

$$\frac{1}{x} - 1 < E\left(\frac{1}{x}\right) \leq \frac{1}{x}.$$

On multiplie par $x < 0$ (le sens des inégalités s'inverse) :

$$x \cdot \frac{1}{x} \leq x E\left(\frac{1}{x}\right) < x \left(\frac{1}{x} - 1\right), \quad \text{c.-à-d.} \quad 1 \leq x E\left(\frac{1}{x}\right) < 1 - x.$$

Comme $1 - x \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} 1$, le théorème des gendarmes donne $\boxed{\lim_{x \rightarrow 0^-} x E\left(\frac{1}{x}\right) = 1}$.

Astuce

Multiplier une inégalité par un nombre **négatif** inverse son sens : l'erreur classique est d'oublier ce retournement. On l'écrit explicitement.

Exercice 41 — $\tan x + E(x)$ en 0

★★★★☆ 1Bac SM

Correction

On sépare les deux côtés (à cause de $E(x)$).

À droite ($0 < x < 1, E(x) = 0$) : $\frac{\tan x + 0}{x} = \frac{\tan x}{x} \rightarrow 1$.

À gauche ($-1 < x < 0, E(x) = -1$) : $\frac{\tan x - 1}{x}$; le numérateur $\rightarrow -1$ et $x \rightarrow 0^-$, donc $\frac{-1}{0^-} \rightarrow +\infty$.

Les deux côtés diffèrent (1 à droite, $+\infty$ à gauche) : la limite n'existe pas.

Piège à éviter

La jolie limite $\frac{\tan x}{x} \rightarrow 1$ n'est valable qu'à droite : à gauche, $E(x) = -1$ ajoute une constante non nulle qui fait exploser le quotient.

Exercice 42 — Partie entière — quotient en 0

★★★★☆ 1Bac SM

Correction

À droite ($0 < x < 1, E(x) = 0$) : $\frac{x^2}{x^2 + x} = \frac{x}{x + 1} \rightarrow 0$.

À gauche ($-1 < x < 0, E(x) = -1$) :

$$\frac{x^2 - 1}{x^2 + x} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x(x + 1)} = \frac{x - 1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} \frac{-1}{0^-} = +\infty.$$

Les deux côtés diffèrent : la limite n'existe pas.

Remarque

À droite la limite vaut 0, à gauche $+\infty$: l'existence d'une limite exige l'égalité des deux limites latérales.

Exercice 43 — $2x - E(2x)$ en $x = 1$

★★★★☆ 1Bac SM

Correction

On regarde de part et d'autre de 1 (donc $2x$ de part et d'autre de 2).

À gauche ($\frac{1}{2} < x < 1$, alors $1 < 2x < 2, E(2x) = 1$) : $\frac{2x - 1}{x - 1}$; le numérateur $\rightarrow 1$ et $x - 1 \rightarrow 0^-$, donc $\rightarrow -\infty$.

À droite ($1 < x < \frac{3}{2}$, alors $2 < 2x < 3, E(2x) = 2$) : $\frac{2x - 2}{x - 1} = \frac{2(x - 1)}{x - 1} = 2$.

Les deux côtés diffèrent : la limite n'existe pas.

Piège à éviter

En $x = 1$, $E(2x)$ saute de 1 à 2. À gauche le numérateur ne s'annule pas (limite infinie) ; à droite il s'annule comme $x - 1$ (limite finie 2).

Exercice 44 — $2x - E(2x)$ en $+\infty$

★★★★☆ 1Bac SM

Correction

Le numérateur est la **partie fractionnaire** de $2x$: $2x - E(2x) = \{2x\} \in [0, 1[$, donc *borné*. Pour $x > 1$:

$$0 \leq \frac{2x - E(2x)}{x - 1} < \frac{1}{x - 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0.$$

Par le théorème des gendarmes, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - E(2x)}{x - 1} = 0$.

Astuce

«Quantité **bornée** divisée par une quantité qui tend vers $+\infty$ » $\Rightarrow$ limite 0. Ici $2x - E(2x) = \{2x\}$ reste dans $[0, 1[$.

Tableau récapitulatif des résultats

À retenir — toutes les réponses en un coup d'œil

N°	Limite	N°	Limite	N°	Limite
1	$\nexists$	11	-1	21	$\frac{1}{2}$
2	$-\frac{3}{2}$	12	$\frac{1}{2}$	22	$\nexists$
3	$\frac{1}{2}$	13	$\frac{1}{2}$	23	0
4	$+\infty$	14	0	24	0
5	0	15	1	25	$+\infty$
6	$\nexists$	16	$\frac{11}{27}$	26	1
7	$\frac{1}{2}$	17	$\frac{1}{2}$	27	$\nexists$
8	$\frac{n(n+1)}{2}$	18	3	28	$\nexists$
9	<i>discussion</i>	19	<i>discussion</i>	29	$\nexists$
10	$-\sqrt{2}$	20	2 051 325	30	0

$\nexists$: la limite n'existe pas (limites à gauche et à droite distinctes, ou infinie avec changement de signe). N°s 9 et 19 : résultat selon les paramètres (voir la discussion).